

焦度计项目团队总原则（人看版）

四个独立板块、三个开发阶段、统一规范和禁止擅改事项

一句话原则：四个板块独立开发，互不拖进度；所有板块必须遵守统一接口；第一阶段各自做成品，第二阶段合并修 bug，第三阶段再把本地系统优化成软件。

四大独立板块

板块	主要功能	独立成品	和其他板块的联系
1. 输入与配置模块	管理标定图、测量图、配置参数、样本路径	能独立选择图片、读取配置、输出标准数据包	给图像识别模块提供图片和参数
2. 图像识别模块	ROI、滤波、增强、二值化、连通域、质心提取	输入图片后输出光斑坐标	接收输入模块的数据，输出给计算模块
3. 标定与计算模块	建立坐标系、计算光斑位移、输出 S/C/A、质量判断	输入光斑坐标后输出镜片结果	接收图像识别结果，输出给系统展示模块
4. 本地系统与展示模块	主界面/主流程、日志、结果展示、报告导出、异常提示	一个可操作的本地系统外壳	最后把前三个模块接进来，形成完整系统

四板块执行要求

- 每个板块必须能单独运行，不能等其他板块完成才开始。
- 每个板块必须有自己的输入样例、输出样例、错误样例。
- 每个板块可以先用模拟数据开发，但输出格式必须和正式接口一致。
- 板块内部怎么实现可以不同，但对外输出必须统一。
- 合并时只通过接口合并，不允许临时手工复制粘贴数据。

三个开发阶段

阶段	目标	四组怎么做	验收标准
----	----	-------	------

第一阶段：四个板块同时开工	各自做出能运行的模块成品	每组独立开发；允许使用 mock 数据；不能等待其他组	每组能独立演示自己的模块
第二阶段：四个板块合并修 bug	把四个模块接成完整本地系统	按接口依次接入；优先修字段、单位、坐标、错误处理	本地系统能跑完整流程
第三阶段：优化创新	把本地系统逐步变成正式软件	做界面、封装、报告、批量测试、相机接入等	系统更稳定、更易用、更像软件

必须统一到什么程度

统一项	统一到什么程度	绝不允许
接口格式	所有模块统一用 JSON 输入输出，字段名固定	不能私自改字段名或层级
图片路径	统一使用相对路径或配置路径	不能写死个人电脑绝对路径
单位	图像坐标 pixel；像元 um；长度 m/mm；角度 degree；屈光度 D	不能像素、毫米、米混着算
坐标系	图像坐标原点左上角；标定坐标以中心光斑为原点	不能不说明坐标类型就输出 x/y
光斑输出	统一输出 spot_id、role、x、y、confidence、status	不能只打印控制台结果
计算输出	统一输出 S、C、A、unit、lens_type、quality、error	不能只输出一个数字
错误格式	统一 error.code、error.message、error.module、recoverable	不能程序直接崩溃不返回原因
日志格式	统一记录 task_id、module、start_time、end_time、status、input、output、error	不能没有运行记录

绝对不能擅自改动

- 不准擅自改四大板块名称和职责。
- 不准擅自改统一字段名、单位、坐标系定义、错误码和日志格式。
- 不准把个人电脑路径写进正式代码。
- 不准因为自己方便就绕过接口。
- 不准在第二阶段合并时临时推翻其他组成果。

合并方式

合并不是把四组代码硬拼到一起，而是本地系统主流程按接口调用四个模块：输入与配置模块 → 图像识别模块 → 标定与计算模块 → 本地系统与展示模块。

如果某个模块暂时没完成，其他模块用 mock 数据继续推进，不能停工等待。